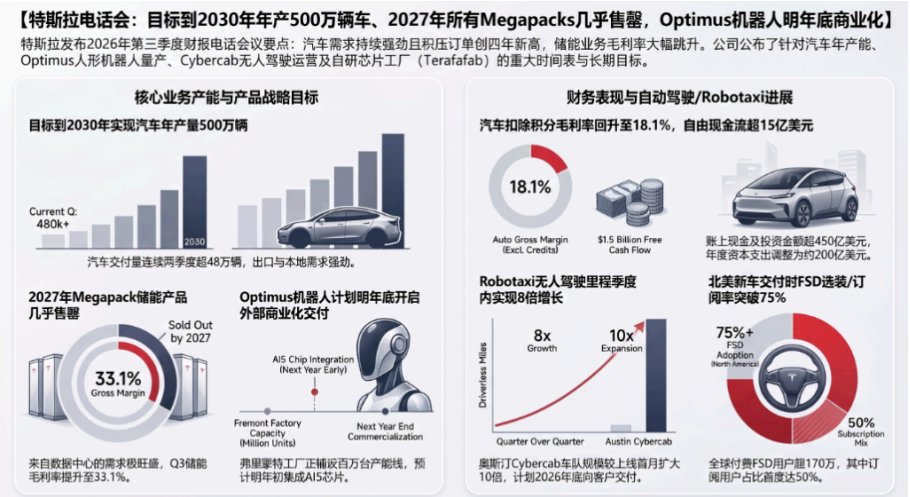
摘要：

电话会议上，马斯克表示特斯拉的目标是到2030年前后实现年产约500万辆汽车。公司CFO透露数据中心对Megapack的需求"极其强劲"，马斯克补充称2027年的Megapack产能已几乎售罄。针对外界对特斯拉与SpaceX潜在合并的猜测，马斯克在电话会上明确表示不会就此透露更多信息。



特斯拉将年度资本开支目标从逾250亿美元下调至200亿美元，同时马斯克为投资者描绘了一幅跨越多个业务线的长期增长图景，涵盖汽车产能、储能业务及人形机器人进展。

华尔街见闻提及，美东时间21日周三，特斯拉公布，截至9月的2026年第三季度，营收280.5亿美元、**同比基本零增长**，略低于分析师预期的281.3亿美元；但调整后每股收益（EPS）0.48美元，较分析师预期高约9%。

特斯拉将年度资本开支目标由此前的超过250亿美元下调至200亿美元，降幅约20%。公司同时坦承，电池供应有限正在拖累现有生产，并表示正在推进扩大供应规模的相关工作，以提升整体电池生产能力。

电话会议上，**马斯克表示特斯拉的目标是到2030年前后实现年产约500万辆汽车**。他强调FSD（完全自动驾驶）是目前驱动需求的最核心因素，**"市场上目前没有任何一款可购买的汽车能与FSD竞争"**，需求增速已明显超过生产能力。

在储能业务方面，公司CFO透露数据中心对Megapack（巨型电池）的需求"极其强劲"，马斯克补充称**2027年的Megapack产能已几乎售罄。**

在人形机器人进展方面，特斯拉已在美国加州Fremont工厂的高产生产线上启动了Optimus的"早期产品"生产活动。马斯克表示，**预计到2027年年底将化解目前与Optimus相关的技术及生产问题。**

针对外界对特斯拉与SpaceX潜在合并的猜测，马斯克在电话会上明确表示不会就此透露更多信息。

核心业务全线反弹：交付受限于产能，储能接近“售罄”

在三季度，特斯拉连续两个季度实现超48万辆的车辆交付。CFO Vaibhav Taneja指出，公司在四年来积压订单达到了最高水平，“交付主要受限于生产”。

在华尔街最关注的毛利率方面，特斯拉表现亮眼。剔除碳积分后的汽车毛利率从二季度的16.3%升至18.1%；储能业务创下13.7GWh的史上第二高部署量，毛利率从20.4%跃升至惊人的33.1%；包含超充和保险在内的服务业务毛利率也达到15.9%的历史新高。

马斯克对储能业务的未来充满信心：

> 能源需求非常强劲。实际上，我们2027年的所有Megapack（巨型电池）几乎已经售罄，我们正在尽可能快地提升产能以满足需求。

马斯克预计后续毛利率将进一步改善。

在现金流方面，特斯拉三季度末自由现金流超过1.5亿美元，现金及投资余额超450亿美元。公司将本年度资本支出指引调整为约200亿美元，并获得了300亿美元的借款额度以支持未来的庞大扩张。

FSD与Robotaxi：里程累计“像火箭入轨”，年底向个人发售Cybercab

自动驾驶（FSD）已成为推动特斯拉汽车销售的最大引擎。数据显示，三季度北美地区超过75%的交付车辆在提车时订阅了FSD，比二季度高出约20%。全球FSD付费用户超过170万，其中50%为订阅用户。

Vaibhav Taneja披露，三季度累计无监督自动驾驶里程环比增长8倍，整个季度保持每周两位数增长。Vaibhav Taneja直言：

> 如果你还没试过FSD，我每次都要说，只要你试过，你将无法再回去开任何其他的车。

分析师Pierre Ferragu在电话会上指出，按每辆车约7000美元的毛利估算，FSD订阅收入在车辆销售当季影响有限，但若以每年逾1000美元的订阅费测算，整个生命周期内FSD或将单车利润至少翻倍，并估计FSD年度经常性收入（ARR）已接近10亿美元量级。

Vaibhav Taneja对此表示认可，并承诺随着业务规模扩大，将披露更多FSD相关指标，包括收入及客户留存率数据。

在Robotaxi业务上，德州奥斯汀的Cybercab车队规模自一个月前发布以来已增长了10倍。马斯克在描述其里程增长时使用了极具冲击力的比喻：

> 当我看着每周的图表时，哇，那基本上就像火箭进入轨道一样，增长得非常快。

在扩张路径上，Ashok Elluswamy透露，**Robotaxi服务将于下月推出达拉斯市场，目前已覆盖六座城市，并计划在年底前实现24小时全天候运营、拓展至高速公路路段及更多气候条件。**

他同时表示，**当前扩张主要受AI能力进展驱动，预计到明年一、二季度将逐渐转为以监管审批为主要约束。**

在盈利路径上，Vaibhav Taneja表示，Robotaxi业务目前尚未实现每英里0.30美元的目标成本，但路径清晰。**马斯克预计，该业务将从明年二季度起开始"引起关注"，并在明年三、四季度成为"重要贡献"。**

工程副总裁Lars Moravy透露，虽然目前生产的Cybercab全部用于内部车队，但“我们正努力在今年（2026年）年底前将Cybercab交付给客户。”

Lars Moravy表示，Cybercab生产线的实际产能远高于目前125,000辆/年的公示数字，当前生产节奏由Robotaxi服务的车辆需求决定，双方正在"竞赛"——服务端的指数级里程增长与产线端的产能爬坡相互追赶。

Optimus机器人：正在打造“百万级”生产线，明年底商业化

人形机器人Optimus被特斯拉视为下一个实现爆发式增长的终端。

马斯克将Optimus人形机器人的大规模外部客户交付时间定在"大约一年后"，即2027年底前后。他强调，这一时间节点涵盖电机设计定型、AI软件成熟及AI5芯片集成三大里程碑的汇聚。

马斯克透露，目前已在加州弗里蒙特工厂的“百万台级高产量生产线”上开始了早期生产，并同步在奥斯汀开建新厂房以支撑更大产能。

然而马斯克坦言，受产品设计仍在迭代的制约，**预计至少需要一年时间方可达到每周20,000台的年化产能。**

在技术细节上，马斯克和Ashok Elluswamy均将手部设计列为当前最主要的电机工程难点——人类手指具有自我修复能力，并兼顾柔软触感与多维传感器，机器人手部在兼顾耐磨性与灵活性上面临极高挑战。

预计明年4月集成的AI5芯片将带来较AI4约十倍的算力提升，从而显著增强Optimus处理复杂任务的能力。

对于机器人的训练，特斯拉并未采用汽车的“众包”模式，而是**建立了“Optimus学院”，让机器人通过数以万计的自我博弈（Self-play）来学习。**马斯克生动地比喻道：

> 你有了个蹒跚学步的孩子，一开始他们跌跌撞撞……最终他们学会了自己擦屁股，这是一个重大的里程碑。任何有孩子的人都知道。

马斯克给出了Optimus的几个关键时间节点：

> - **演示视频**：约1到2个月内，将发布一段非预编程（Unscripted）的机器人干活视频，以证明其实际的AI能力。
> - **芯片换代**：如果一切顺利，约在明年（2027年）4月将特斯拉AI5芯片集成到Optimus中，算力将提升一个数量级。
> - **交付客户：预计在明年年底左右，将Optimus交付给特斯拉以外的公司，首批高价值场景将是全天候的重工业和危险重复性工作。**

马斯克说道：

> 我依然坚信，Optimus将成为地球上最伟大的产品。并且总的来说，人形机器人将成为地球上最伟大的产品。

Terafab芯片工厂：终局投资超千亿美元，经济价值或超全球前20大国

为了彻底解决半导体领域的算力和供应链瓶颈，特斯拉正在德州奥斯汀快速推进其自研芯片制造基地——Terafab。

马斯克介绍，按计划该工厂将于明年上半年开始调试设备，力争在明年5、6月产出首片测试芯片，并期望在2028年第三季度实现有用芯片的量产。

这不仅是一个技术工程，更是一个资金黑洞。马斯克透露：

> 在2028年初之前，资本设备投入肯定达到数百亿美元。而长期来看，将会远超1000亿美元。

马斯克将Terafab定位为Optimus大规模扩张的"必要资产"，认为解决内存、封装及逻辑芯片等半导体瓶颈，是支撑机器人产业化的关键前提。他认为这笔投资是绝对值得的：

> **正如我在X上公开说过的，Terafab我认为将成为世界上最有价值的建筑，它的经济价值可能会使其跻身全球前20大国家之列。**

值得关注的是，马斯克在开场白中提及SpaceX与特斯拉潜在合并事宜时，以"在雷区里踩钢丝"一语带过，拒绝就此展开讨论。华尔街见闻此前提及，SpaceX与特斯拉董事会正在研究一项估值约3.5万亿美元的潜在合并交易。

特斯拉Q3电话会全文（AI辅助翻译）：

> **特斯拉投资者关系主管 Travis Axelrod：**
>
> 大家下午好，欢迎参加特斯拉2026年第三季度财报电话会议。我是投资者关系主管Travis Axelrod。今天与我一同参会的有Elon Musk、Vaibhav Taneja以及其他多位高管。
>
> 我们已于今日美国中部时间下午3点左右，通过本次网络直播的同一链接发布了第三季度财报。在本次电话会议中，我们将讨论公司业务展望，并作出前瞻性陈述。相关内容均基于我们截至今日的预测与预期，实际结果可能因多种风险和不确定因素而与之存在重大差异，其中包括我们最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中所提及的各项因素。
>
> 在今日的问答环节中，请每位提问者将问题限制在一个主问题和一个追问以内，并通过举手按钮加入提问队列。
>
> **在进入问答环节之前，请先听取Elon的开场致辞。Elon，请开始。**
>
> **特斯拉首席执行官 Elon Musk：**

谢谢。第三季度表现非常亮眼。我想借此机会，向整个特斯拉团队为此付出的辛勤努力表示衷心祝贺。

目前，我们的车辆需求正在快速增长，大幅超出我们的产能，我们也正在积极且大幅地提升产量。推动需求增长的最大驱动力是完全自动驾驶（FSD）。就目前而言，市面上在售车辆中，FSD没有任何竞争对手。

需要明确的是，我们正在尽全力生产和交付车辆，并全力推进FSD在更多市场的审批工作。目前，FSD已在欧洲多个国家获批，我们也在积极争取欧盟范围内的统一审批。时间节点难以预测，但可能在几个月内落地。如果到Q1仍未获批，我会感到意外。当然，这一进程并非由我们掌控，但我们预计FSD最终将在整个欧洲及其他许多国家获得全面审批。

此外，我们在第三季度开始了特斯拉Semi电动卡车的量产，并举行了全新Roadster的发布演示。那是我认为有史以来最令人振奋的活动之一，堪称有史以来最酷的产品演示，这充分体现了特斯拉与SpaceX团队的卓越实力。

在产能布局方面，我们也一直在积极奠定更大规模制造基础。我们的目标是到2030年左右实现年产500万辆，我认为我们实现这一目标的可能性很大。

能源方面，需求同样非常强劲。我们2027年的Megapack订单几乎已经售罄，我们正在尽快扩大产能以满足需求，并预计相关毛利率将大幅提升。

总而言之，经历了多年较为平稳的艰辛摸索之后，我认为我们现在正迈入一个充满乐趣、实现重大增长的新阶段。

关于Robotaxi，我们观察到全自动驾驶里程数正在呈指数级增长，即每周增速极快。我认为，在自动驾驶车辆的规模上，目前没有任何公司能与我们匹敌，而且随着我们持续扩张，这一领先优势将进一步巩固。以奥斯汀的Cybercab车队为例，自大约一个月前上线以来，规模已扩大了10倍。

从每周数据图表来看，累计里程数的增长曲线令人叹为观止，就像火箭进入轨道一样飞速攀升。如果您有兴趣体验，欢迎来奥斯汀，亲身感受Cybercab的大规模运营，相信最近参加奥斯汀城市极限音乐节（Austin City Limits）的很多人已经亲眼目睹了这一切。整体发展势头非常好。

关于Optimus，我们已在弗里蒙特工厂的高产能生产线上启动了早期量产阶段。

我想在这里详细说明一点。我之前也提到过，Optimus的成长路径是一条S型曲线，但S曲线的初始阶段斜率较为平缓，且会有一些波动，因为它是一款全新的革命性产品。可以这样理解：Optimus的生产需要约一万个环节都正确无误，整体进展速度取决于其中最慢、最不顺利的那个环节。目前，我们已经在弗里蒙特拥有了年产百万台产线所需绝大多数设备，但我预计，要实现每周2万台的年化产率，至少还需要约一年时间，甚至可能更长。

根本原因在于，产品设计的某些部分仍在持续调整。很多人问我关于Optimus的问题，这让我觉得有必要解释一下，因为大家对新技术或复杂新硬件的规模化生产可能理解得不够深入——感觉好像"你们直接大量生产然后发货就好了"，但实际上完全不是这么简单。你必须在全球范围内搭建一条规模庞大的供应链，在国内建设超大规模工厂，并确保所有环节协同运转。同时，设计上还有一些需要打磨的地方，因为我们需要交付一台安全可靠、使用寿命长的机器人，它不能用一个月就报废。此外，在机器人的AI能力上，要真正胜任开放式任务，也还有大量工作要做。

但正如我所说，我预计AI软件、机电设计，以及机器人的可靠性和使用寿命等问题，都将在明年年底前后得到解决。届时，Optimus将开始向特斯拉以外的企业交付。

我始终坚信，Optimus将成为地球上最重要的产品，人形机器人将成为地球上最大的产品品类。Optimus意义重大，但我也不想回避现实——我们还有很多工作要做，大约还需要一年左右的时间来完成所有准备工作。据我所知，在通用人形机器人领域，目前没有任何公司能够接近特斯拉。

关于Terafab，位于奥斯汀的研究实验室进展迅速。我们将于明年上半年开始安装调试设备，如果进展顺利，有望在五六月份试制出第一块测试芯片，验证我们的制造能力。这是令人振奋的里程碑。我们的目标是在2028年第三季度左右开始量产某种实用芯片。

正如我在X平台公开表示的，我认为Terafab将成为世界上最有价值的建筑，其经济价值可能跻身全球前20个国家的GDP行列。这是一个史诗级的项目，也将是一项极为重要，乃至不可或缺的战略资产，特别是为了扩大Optimus的规模，同时解决半导体领域的瓶颈，无论是内存、封装、逻辑芯片，还是其他方面。

关于与SpaceX潜在合并的问题，我认为昨天我已经说了所有该说的话——那真是在雷区里踩钢丝。

总而言之，我们对自动驾驶和机器人技术路线图感到无比振奋，前方有大量令人激动的成果即将到来。我再次感谢特斯拉团队的出色执行，以及所有与我们携手同行的支持者。

特斯拉投资者关系主管 Travis Axelrod：

非常感谢，Elon。接下来有请Vaibhav作开场致辞。Vaibhav，请开始。

特斯拉首席财务官 Vaibhav Taneja：

谢谢，Travis。第三季度，我们在多个方面持续取得进展，Elon已经涵盖了其中大部分内容。在此我补充几点：我们开始交付搭载自研磷酸铁锂（LFP）电池的Megapack，并连续两个季度实现超过48万辆的汽车交付量。

在汽车业务方面，本季度末我们的订单积压量达到四年来的最高水平，交付量主要受制于产能。因此，我们的工作重心是提升所有工厂的产量，以满足持续增长的需求。在积极扩大产能的同时，从供应链到生产制造，再到交付物流，每个环节都需要时间来精细调整到位。

Model Y本季度继续表现亮眼，在多个核心市场创下交付量新纪录。根据我们收集的初步数据，我们相信Model Y是欧洲纯电动汽车（BEV）销量第一，也是韩国乘用车销量第一。我们还在澳大利亚、日本、中国台湾等核心市场创下了新纪录。

正如Elon所说，FSD持续成为需求增长的核心驱动力。第三季度，北美超过75%的交付车辆在交付时签约了付费FSD订阅，较Q2增长约20%。FSD整体绑定率持续提升，全球付费用户已超过170万，其中首次有50%来自订阅模式。

鉴于FSD在美国的强劲表现，我们正在欧洲采取额外举措，以一定优惠条件销售部分车辆，以便在FSD获得更广泛审批之前，尽早扩大当地的车队规模。

在汽车毛利率方面（不含碳积分），本季度从16.3%提升至18.1%。利润率提升的主要驱动因素是亚太地区（APAC）交付占比的提高。尽管大宗商品价格上涨和利率变化持续增加我们的成本，形成逆风，但我们已相应调整了汽车金融方案，以部分对冲上述成本。

能源业务方面，本季度储能部署量为13.7吉瓦时，为历史第二高。能源业务毛利率从20.4%大幅提升至33.1%。环比利润率改善主要归因于本季度确认的关税退款，以及与供应商就特定电芯相关成本达成补偿协议后进行的保修费用下调。正如Elon所言，数据中心的需求极为旺盛，我们正

竭尽全力扩大产能，未来随着产能增加，我们将看到平均售价（ASP）的提升和利润率的进一步改善。

服务及其他业务毛利率环比从14.1%提升至15.9%，创历史新高，这得益于超级充电和保险等多项业务和服务的强劲表现。

作为服务及其他业务一部分的Robotaxi业务持续增长，Cybercab打车服务已在奥斯汀正式上线。本季度，累计无人监督驾驶里程增长了8倍，全季每周均保持两位数增速。我们正将在奥斯汀扩张中积累的经验，用于筹备Cybercab在其他市场的更大规模推出。

我们的优先任务是通过最佳体验车型（如Cybercab）来提升网络密度并推动扩张。随着时间推移，我们也将持续引入其他车型，以满足更广泛人群的地面出行需求。我想强调，我们的目标是占据地面交通的每一个细分场景，而不仅仅是人员出行。我们从人员点对点出行起步，但最终目标是主导地球上一切形式的地面运输。

目前，我们正处于大规模投资周期中，为未来发展奠定基础。因此，如此前指引所述，运营费用持续环比增加，增量主要来自大量研发相关活动，包括SI开发成本（如额外算力折旧）、芯片开发，以及Optimus、Megapack 3和Symmetra等新产品的预量产爬坡成本。这一运营费用增长趋势将持续至上述新产品实现商业化落地。

净利润受到SpaceX持仓按市值计量减少1.42亿美元的影响，但被约2.9亿美元的比特币按市值计量收益所抵消。

我们持续高效、负责任地管理现金。本季度末，自由现金流为正，超过15亿美元，现金及投资总余额超过450亿美元。

考虑到资本部署效率，我们将本年度资本支出指引修订为约200亿美元，计划主要以经营性现金流支付。此外，本季度我们还获得了高达300亿美元的借款授信额度，以支持预期的资本支出增长。基于我们对业务持续创造现金能力的信心以及我们正在进行的投资，我们认为通过短期融资来保障这一能力是合适的。在本日历年内，我们暂无计划动用任何新授信额度。

关税退款收入将被重新投入美国产能扩张。我想特别强调，我们在推动生产设施建设和运营方面投入了大量实实在在的基础性工作。未来几年，随着Robotaxi车队持续扩张、Optimus产能提升、太阳能制造产能建设、SI算力基础设施采购以及半导体工厂的建设，我们的资本支出将持续增加。

这一战略将助力公司迈入下一个增长时代，颠覆众多现有市场，同时开创全新赛道。这是成为特斯拉人最令人兴奋的时代。围绕自动驾驶、机器人与能源所奠定的基础，正为我们铺就一条极为光明的未来之路。

最后，我要向特斯拉团队、我们的客户、投资者和供应商表示感谢，感谢大家对我们这段征程的信任与支持。

特斯拉投资者关系主管 Travis Axelrod：非常感谢，Vaibhav。

问答环节

主持人：现在进入问答环节。首先是来自Say.com的问题。

第一个问题： Cybercab车队如何扩展至奥斯汀以外？鉴于NHTSA的OpenState审查，在德克萨斯州以外的监管路径是怎样的？Ashok，请你先来回答。

特斯拉AI软件副总裁 Ashok Elluswamy：

好的，我来先说。

本季度我们正式推出了Cybercab，这是一个非常令人振奋的里程碑。我们主要通过从Model Y、Model 3等其他车型平台获取的数据来实现这一目标，这些数据帮助我们训练了Cybercab，而无需依赖大量Cybercab本身的数据。目前，Cybercab的AI能力展现出非常良好的扩展性。

我们选择在奥斯汀首发，是因为我们已经有一批车辆准备就绪，并希望用Cybercab覆盖奥斯汀的每个角落。但我们并没有本质上被限制在奥斯汀——事实上，下个月我们将在达拉斯启动运营，随后同一套软件将扩展至更多城市，同时配合Model Y机器人出租车一同推进。

Travis Axelrod：

非常感谢。

下一个问题： 关于为Optimus众包训练数据，与内部Optimus Academy方法相比，你们有何考量？数据目前是主要瓶颈吗？这个问题你们已经涵盖了不少，还有其他补充吗？

Elon Musk：

关于这个话题我之前已经讲了很多，但核心要点是：众包不是Optimus的瓶颈所在。我们在AI架构上还有很多需要攻克的难题，目前正在积极推进，进展良好，但这部分工作必须先到位。

实际上，要获取Optimus所需的训练数据，我们必须先大规模制造Optimus本身。我认为，我们需要生产大约一到两万台机器人，然后让它们进行自我博弈训练（self-play）。我们正在建设一个"Optimus学院"，让Optimus在其中练习各种各样的任务，然后利用这些数据形成飞轮效应，使其在各类任务上持续精进。

Optimus与汽车的一大关键区别在于：我们没有一支庞大的车队来为机器人收集训练数据。因此，Optimus的训练必须先从制造机器人本身开始，通过自我博弈来引导学习——这其实与人类学会认识世界的方式非常相似。就像一个蹒跚学步的孩子，从摇摇晃晃到逐渐掌握各种技能，我们也需要Optimus在大规模实践中去探索和学习，才能让它真正胜任现实世界中的各类任务。Ashok，你补充一下。

Ashok Elluswamy：

是的，正如Elon所说，对于汽车，我们可以直接从车辆本身收集数据；但对于Optimus，人类无法穿上外骨骼成为Optimus的"木偶师"来提供数据。Optimus必须先通过观察人类执行任务来学习，然后再自己动手实践——就像看足球比赛并不等于会踢球，你必须亲自上场练习。

我们正在构建一套大规模的强化学习循环：先利用人类数据完成初始基础训练（bootstrap），再在Optimus上运行，并在模拟环境与现实环境中大量开展自我博弈训练，让机器人从自身体验中持续学习。我认为，这套大循环很快就会产生非常好的效果。

Elon Musk：

我想我们大约一个月后可以发布一段Optimus的视频。我想确保，当我们发布这段视频时，它不是那种提前设定好的"罐头演示"。大家看过一些人形机器人的演示，看起来很酷，但那些其实没有用到任何先进的AI——都是预先编程的确定性任务，如果真的把那种机器人放到现实世界中，是行不通的。

所以，我想发布的视频，要展示Optimus完成没有预编程的真实任务。这大概还需要一到两个月来准备，届时发布的内容将是"你看到什么，就是什么"。

还有一个重要里程碑，就是将Tesla AI5芯片集成到Optimus中，按计划大约在明年4月实现。AI5相比AI4在算力上提升了约一个数量级，这对Optimus意义重大——人形机器人需要处理的自由度远远超过汽车，执行的任务种类也多出数量级，因此额外的算力将带来实质性的提升。

这也是为什么我认为大约一年后，是所有要素——机电灵巧性的精进、长续航可靠性的保障、AI软件的成熟以及AI5芯片的集成——共同成熟落地的时间节点，届时Optimus将可以向外部客户出货，同时也将达到一定的量产规模。

关于Optimus的初期客户，我认为首先会是工业应用场景——危险、重复性的任务，以及那些需要全天候24小时不间断完成的工作。这将是Optimus最初期最高价值的应用场景。随着产能扩大，它当然也会进入消费者的家庭。但最初，高价值应用将集中在重工业、危险任务或可能导致重复性损伤的工作上，以及需要全天候作业的岗位。

Travis Axelrod：

谢谢两位。下面这个问题也与Optimus扩张非常相似，可以跳过了。

Elon Musk：

对，直接用刚才的回答就可以了。

Travis Axelrod：

下一个问题：我们什么时候可以期待FSD在客户车辆上实现无监督运行？Ashok，请先来。

Ashok Elluswamy：

正如我之前所提到的，Cybercab和Model Y使用的是相同的软件。很快，我们将能够通过V15版本更新，将这套软件发布给普通客户。唯一的额外要求，是确保客户的Model Y能够接入特斯拉用于全自动驾驶的地理围栏和车队管理系统。我们预计，最早在明年Q2左右，部分客户车辆将能够加入Robotaxi车队，实现完全自动驾驶。

Travis Axelrod：

谢谢，Ashok。下一个问题：Cybercab何时开放给客户购买或个人所有？Lars，请你来回答。

特斯拉整车工程副总裁 Lars Moravy：

好的，谢谢Travis。这个问题与Ashok说的内容有所关联。简而言之，我们希望在今年（2026年）年底前将Cybercab交付给客户。目前我们在德克萨斯的生产线上进行生产，但所有产量目前都供给我们内部的Robotaxi车队。

随着特斯拉的发展，我们最终主要会向客户交付完全设计为自动驾驶的车辆，Cybercab将是其中首款。今年我们将从小规模起步，在交付管理、所有权、车队管理以及自动驾驶车辆在客户手中的运营等各方面积累经验，之后持续扩大规模。Elon，你有什么要补充的吗？

Elon Musk：

Cybercab主要定位为"交通即服务"，而我们的其他车型——比如Model 3、Model Y，以及当然还有Roadster——是更适合个人拥有的产品。Cybercab绝大多数情况下将以特斯拉自营的"交通即服务"模式运营。

Ashok Elluswamy：

非常感谢两位。接下来两个问题都是关于单位经济成本的：一个是每付费Robotaxi英里的成本，另一个是每台Optimus的成本。初始付费客户的情况我们已经介绍了。Vaibhav，你来讲讲单位经济成本这个问题吧。

Vaibhav Taneja：

关于Robotaxi业务，在我们目前运营的主要地区，我们已经看到利用率在持续提升。我们每周都会关注行驶里程数和付费乘车次数。

我们今天的每英里成本目标是0.30美元，目前还没有达到。但我们是否看到了实现这一目标的路径？是的，我们看到了，关键在于规模化运营。未来几个月，目前仅在奥斯汀运营的Cybercab将扩展至其他城市。在增加Cybercab数量的同时，我们也在积累管理车队、接送、清洁等各环节的运营经验。所有这些成本都在持续优化中。所以正如我所说，我们对实现每英里0.30美元的目标确实看到了清晰的路径。

Ashok Elluswamy：

那Optimus的成本呢，Vaibhav?

Vaibhav Taneja：

关于Optimus的内部成本，从设计成熟度来看，我们目前的进展相当良好。但说我们已经完全达标还为时过早，因为正如Elon所说，我们还在进行大量设计迭代。好消息是，从成本走势来看，我们的方向与Cybercab的最终成本目标趋于一致。

Travis Axelrod：

非常感谢，Vaibhav。下一个问题是"Optimus预计何时开始产生营收"，这个我们之前已经回答了。

下一个问题是关于FSD的地图问题：地图对FSD来说仍然是一个痛点，三大问题包括限速识别、停车，以及常用路线规划。我理解目前使用了第三方地图，为什么不建立自己的地图，并授权可信赖的特斯拉车主来提供数据输入？Ashok，请你来回答。

Ashok Elluswamy：

是的，你说得完全正确，我们不应该依赖外部地图。

我们正在构建自己的地图，但采用的是完全不同的架构，而不是传统的地图方式——我们正在打造一套全新的基于大模型的地图与导航系统，这将会非常出色。它将与语音功能深度集成，你可以直接和它对话、选择不同路线；它将学习你的个性化偏好，同时融合整个车队的集体智慧，让地图和导航体验大幅提升。

在V15版本发布时，你会看到这项技术已经应用于行程起始点和终点的处理，在接下来的几个月里，它将逐步接管所有导航功能——包括停车、目的地处理等——并在驾驶任务层面，对你的了解甚至会超过你自己，实现真正的全面接管。

Travis Axelrod：

非常感谢，Ashok。最后一个问题：现有工厂的当前产能是多少？你们是否计划建设新工厂？Lars，请来回答。

Lars Moravy：

好的。Vaibhav在开场中已经稍微提到了这一点。

我们的工厂本季度正以创纪录的效率运转，当然，实际产量取决于最慢的那个工序或零部件。正如Vaibhav所说，我们正在积极统筹管理生产的各个方面。过去一年多，我们也在全球范围内进行了战略性投入，以提升现有工厂的产能，本季度开始看到成效，预计随着投资逐步落地，这一趋势将在未来几个季度持续。

此外，我们正在德克萨斯Giga工厂推进Cybercab的产能爬坡，已申请柏林工厂的扩建许可，同时如Elon所提，我们在里诺刚刚启动了新的Semi工厂。

简而言之，是的，我们在建设新工厂，并致力于实现Elon所说的2030年年产500万辆的目标。

Travis Axelrod：

非常感谢。以上是Say.com的全部问题。

现在进入分析师提问环节。再次提示：正如Elon所说，今天我们不回答任何关于与SpaceX潜在合并的问题。

第一个问题来自RBC的Tom。Tom，请取消静音。

Tom（RBC）：

谢谢提问机会。我的问题关于FSD：按我的计算，北美FSD付费用户渗透率大约在30%-40%之间，正如你们所说，它正在成为带动汽车销售的飞轮，渗透率也大幅领先于其他汽车厂商的订阅式自动驾驶服务。

从某种角度来看，你们会不会成为自身成功的受害者——其他汽车制造商注意到FSD的成功，开始积极推进类似的L2+产品，可能与NVIDIA或高通合作？如果这种情况发生，会对FSD定价产生下行压力吗？

Elon Musk：

我先说，很多人简单地以为"软件既然能卖，复制起来就不难"，但实际上绝非如此，让Ashok来详细说明。

Ashok Elluswamy：

这是一个极其困难的问题。实现前90%相对容易，做出一个好看的演示并不难，但当你深入这个问题的"长尾"部分，那个长尾之长，超乎大多数人的想象——任何理智的人都不应低估解决这个问题的难度。这极其困难，尤其是要达到可以安全行驶数百万英里、零伤亡事故的安全标准。随着我们向更广泛的客户车队推出无监督FSD，竞争壁垒只会越来越高，我认为没有人能够匹敌。

Vaibhav Taneja：

还有一点想补充，在我们美国的展厅里，客户进来的第一句话已经不是"我想看3系或Y系或Cybertruck"，而是"我能不能体验一下FSD？"FSD已经成为核心驱动力，因为它为原本在驾驶上存在不便的人群带来了全新的出行自由，许多人体验后都表示，那是彻底改变游戏规则的体验——如果你还没试过，我每次都会说：一旦试过，你就再也回不去开其他车了。

Travis Axelrod：

你还有追问吗？

Tom：

有，追问与此类似，是关于中国市场的。在中国，自动驾驶能力感觉已经是标配门槛了。对于中国的竞争对手，答案是一样的吗——他们也无法开发出与你们FSD相当的产品？还是说在中国的定价格局会明显不同？

Vaibhav Taneja：

目前，我们在技术上的领先优势确实是其他中国整车厂都不具备的。我们也在全力推进FSD在中国的更大范围审批，这很困难，但在部分车型上，FSD已经能够运行，凡是亲身体验过的用户，都能感受到与竞争对手的显著差距。

事实上，甚至有中国竞争对手的CEO专程来美国体验FSD，体验后同样被其能力所震撼。所以这个问题的回答与之前的相同。我们没有丝毫懈怠，我们正在积极与中国监管机构沟通合作。

不知道你们有没有注意到，我们此前发布过FSD的安全报告，最近我们还发布了无监督Robotaxi安全报告。我们认为，这是让监管机构建立信心的正确方式——因为大量交通事故源于驾驶员注意力不集中，这是降低全球交通伤亡的唯一可行路径，任何审视数据的监管机构都很难对此提出异议。

Travis Axelrod：

非常感谢。下一个问题来自Wolfe Research的Emmanuel。Emmanuel，请取消静音。

Emmanuel Rosner（Wolfe Research）：

谢谢，大家好。关于Robotaxi，你们提到无监督驾驶里程每周保持两位数增长。我想请你们帮我们大致估算一下，这能转化为多少营收，以及Robotaxi业务的盈利情况如何。

假设每周增长15%，到年底累计里程可能突破1000万英里。请问达到毛利润盈亏平衡大概需要多少里程数？

Vaibhav Taneja：

Elon在开场时也提到了，用指数增长的逻辑来看，Robotaxi将在2027年成为我们营收和盈利的重要组成部分。

Elon Musk：

是的，本季度对总体业绩的影响还不明显。但如果说大致时间节点，我认为它可能从明年Q2开始变得显著，到明年Q3或Q4则有望成为一块重要业务。

Emmanuel Rosner：

明白了。另外，关于Cybercab产线，我了解其产能标注超过12.5万辆/年，且量产刚刚启动。请问Cybercab产线的爬坡曲线你们预期是怎样的？

Vaibhav Taneja：

我先说几句，再请Lars补充。要赞扬一下工程团队——他们设计的这款产品，无论是我跟工程师交流，还是跟制造团队沟通，大家都认为这是目前最容易规模化量产的产品。制造端的挑战不会是主要障碍，关键在于确保所有必要的监管审批到位，以便我们生产多少就能立刻部署多少。Lars，请补充。

Lars Moravy：

感谢补充。团队在Cybercab的设计和制造上做得非常出色。值得一提的是，Cybercab的零件数量比我们之前制造过的任何车辆少50%，意味着出问题的环节也少50%。我们一直在对Cybercab产线进行极限测试。

目前公布的产能数字，代表的是我们当前能运行的速率，但该产线的实际最大产能远高于此。目前，我们的生产节奏是按照Robotaxi服务的车辆需求来走的。说到这里，我和Ashok其实在进行一场小小的"竞速"——他那边里程数在指数增长，我们这边也要设法跟上。

Travis Axelrod：

非常感谢两位。下一个问题来自摩根士丹利的Andrew。Andrew，请取消静音。

Andrew（Morgan Stanley）：

非常感谢。我想先问能源业务，你们在储能/Megapack方面需求明显，同时也有自建太阳能制造的目标。我想更深入了解一下，你们如何看待特斯拉在推动分布式电力和分布式算力方面所扮演的角色？上季度你们提到了Mega Pod产品，可否进一步阐述你们的设想以及这对特斯拉最终可能意味着多大的机会？

Elon Musk：

我认为这方面目前还处于早期阶段，完整图景尚不清晰，可能要到Q1或Q2才会有更明确的判断。但潜力是存在的，只是现在还难以量化具体有多大。

Andrew：

明白了。那关于Robotaxi，自你们上线Cybercab以来的近一个月内，奥斯汀似乎确实出现了明显的拐点。你是否认为，目前增长的瓶颈更多是监管层面的——在考虑向新地区扩张时——而软件层面的主要障碍已经基本克服？对于接下来几个月计划规模化扩张的新增地区，你会如何总体描述增长面临的挑战？

Vaibhav Taneja：

软件方面仍存在一些挑战，我们还在持续攻克，Ashok可以详细说说。

Ashok Elluswamy：

举个例子，最初我们的Robotaxi服务时间是早上6点到晚上9点，之后扩展到10点、11点，很快将扩展到凌晨2点——我们正在逐步延长服务时间，而这直接取决于AI软件的能力提升。

我们的核心原则就是确保零安全事故。只要存在哪怕一丝潜在风险，我们就不会冒险——我们在安全方面极为谨慎，目标是零伤亡、零事故。

今年剩余时间里，我们将逐步实现7×24小时全天候运营，覆盖更高速度道路，并同步向多个城市扩张。目前我们在6个城市运营，同时也在奥斯汀实现高密度部署。我们还将扩展至更多天气条件、昼夜场景以及高速公路场景。这一切有望在今年年底前完成，届时大家将看到更大规模的Robotaxi扩张、更多城市纳入覆盖范围。

所以目前的制约不纯粹是监管问题，更多是技术驱动，但我们预计到明年Q1、Q2，监管层面将成为更主要的变量。

Travis Axelrod：

非常感谢。下一个问题来自德意志银行的Edison Yu。Edison，请取消静音。

Edison Yu（德意志银行）：

感谢提问机会。想请教关于Terafab的问题：Elon，你提到了2028年Q2的目标。你对届时需要的资本投入量有大致测算吗？在此之前，我们应该关注哪些里程碑？

Elon Musk：

资本投入规模将相当可观。仅Terafab的投入肯定在数百亿美元量级，当然我们还需要厘清SpaceX和特斯拉在Terafab上的投资分摊比例。到2028年初，资本设备投入不会低于数百亿美元。长期来看，总投入很可能突破1000亿美元。

Ashok Elluswamy：

补充一点，特斯拉正在建设的这座工厂的首批设备，我们实际上已经下了大部分订单。这也是为什么Elon说明年年中——

Elon Musk：

那是研究阶段。

Ashok Elluswamy：

是的，研究阶段——我们在学习如何操作那些设备。

Elon Musk：

真正的量产大概要到2028年底，而以芯片厂的标准来说，这已经是闪电般的速度了。

Edison Yu：

明白了。另一个追问是关于Optimus：你提到很快会发布视频，进展不少，但设计上还有一些迭代。请问目前最主要的设计变化集中在哪里？是手部吗？

Ashok Elluswamy：

手部确实是硬件方面最具挑战性的部分之一。大多数机电系统，我说可信度相当高，意思是已经收敛到能比较正常运转的状态。但手部比行走系统的驱动装置复杂得多。此外，我们还在研发一些需要承担大量功耗和可靠性负担的定制化组件，这仍是工作重心。

Elon Musk：

主要就是手部，以及手部设计的精细调校，尤其是手指部分。这是个难题，因为人体会自我修复，机器人不会；我们的手指有弹性，皮肤里有大量传感器，而要做出一只既能经受大量磨损、又足够柔软以拿取精细物品、还能保护传感器不在反复动作中损坏的手，这里面有大量细节需要攻克。到最后你会意识到，人类的手真是一件不可思议的精密仪器。

机电方面，手部是目前最主要的挑战，其他部位也在持续优化，但这是最核心的问题。

还有就是AI5芯片的集成，这将带来机器人板载智能的跨越式提升。我一直说，人形机器人是地球上最重要的产品，其实用价值粗略来看，等于机电灵巧性、AI软件和AI芯片算力三者的乘积——而这三个维度都在指数级改善，三者相乘，加上Optimus机器人还能生产未来的Optimus机器人，形成一个递归函数。当你同时拥有递归、乘法和指数三重效应，增长将会极其惊人。即使起点很小，最终也将达到令人难以置信的规模——我认为，未来地球上的人形机器人数量将超过人类。

Travis Axelrod：

非常感谢。下一个问题来自美国银行的Alex Perry。Alex，请取消静音。

Alexander Perry（美国银行）：

感谢提问机会。首先关于Robotaxi：我们观察到，特斯拉Robotaxi在多数市场的定价低于有司机的竞争对手和其他Robotaxi玩家，这是否是长期策略——基于你们在结构性成本上的优势来抢占市场份额？

Vaibhav Taneja：

需要注意，我们与传统打车服务相比，对方车内有司机，我们没有；同时我们自己制造车辆，成本基础本身就不同。正如我在开场致辞中所说，我们的目标是占据一切形式的地面交通。

Elon Musk：

我认为，除非受到政府干预（这确实是一种可能，尤其是在保护本土产业的情况下），否则凡是允许特斯拉自由运营的市场，特斯拉最终将承担地球上大多数客运里程。这个预测欢迎大家日后来检验，但我对此很有信心。

Alexander Perry：

非常有帮助。追问一下关键指标：自7月下旬以来，无监督驾驶里程增速处于较高水平，今年余下时间你们是否预期仍能维持每周两位数增长？是什么在支撑这种增速——Cybercab的贡献有多大？最新版FSD在安全验证方面的改善有多大？长期来看，Cybercab是否会成为Robotaxi车队的主体？

Ashok Elluswamy：

是的，在可预见的未来，我们将持续扩张，目前没有看到明显障碍，当然工作还是要推进。我们看到了一条清晰的路径，在未来几个月内将规模扩展至数百万辆。

这一切的根基是我们过去数年间的技术积累，以及我们今年早些时候提及的V15软件栈——这就像冰山，人们只看到水面以上的部分，水面下有大量工作在支撑：端到端神经网络的研发、从人类驾驶中学习等，所有这些积累现在开始集中显现。你现在看到的，是多年深耕的成果，并非最近几个月的一蹴而就。同样的技术栈，将在所有我们被允许运营的地区，扩展至数百万辆车。

主持人：

下一个问题来自New Street Research的Pierre Ferragu。Pierre，请取消静音。

Pierre Ferragu（New Street Research）：

谢谢提问机会。我想就FSD的附加率问题深入探讨一下，这75%的数字真的令我印象深刻。

有趣的是，如果一辆车带来约7000美元的毛利，那FSD每年能产生超过1000美元的订阅收入，这意味着在车辆出售的当季，FSD对利润的增量影响还不算太大，但在汽车的整个生命周期内，它有可能将每辆车的利润翻倍。

我想确认，我的理解方向对吗？你们是否会在某个时间点，开始披露FSD代表的年度经常性收入（ARR）？按我的估算，目前这个数字可能已经接近10亿美元，量级大致正确吗？

Vaibhav Taneja：

是的，你分享的这些数字方向是正确的。随着FSD规模进一步扩大，我们将开始披露更多与FSD相关的指标，不仅是营收，还有其他关键数据。

Alexander Perry：

另一个快速追问：你们是否已经有了留存率数据——三到六个月后，有多少用户持续保留月度订阅，有多少人流失？

Vaibhav Taneja：

正如我说的，未来我们会披露更多关于流失率等方面的数据，但目前我们还没有做这件事，因为我们在很多新市场提供了免费试用，整体数据还在沉淀中。

另外，我想澄清一点：当我说北美超过75%的绑定率是交付时签约，这是指每辆我们交付的车辆都附带一个月的免费订阅——即便在免费月已经可用的情况下，这些客户依然主动选择了签约。

Travis Axelrod：

下一个问题来自Oppenheimer的Colin Rusch。Colin，请取消静音。

Colin Rusch（Oppenheimer）：

非常感谢。Elon，即便手部设计尚未最终定稿，能否谈谈你们加速Optimus量产以推进训练的策略？感觉就算手部还在迭代，你们在训练循环和仿真技术成熟度方面已经有很多可以推进的工作。

Elon Musk：

是的，我们确实在做这件事——我们正在生产手部设计尚未最终定型的机器人，同时也在推进Optimus的训练。我们在并行处理所有事情：弗里蒙特工厂的大型生产线、庞大的供应链搭建、设计和工程的精进，以及AI软件的迭代，全部同步推进，以尽可能快的速度前进。

我相信，当我们开始向客户交付产品时（大概是明年底），不会有任何竞争对手拥有能与Optimus相媲美的机器人，我会对此感到非常震惊。

另外补充一点：除了弗里蒙特工厂，我们也已在奥斯汀启动了一座新工厂的建设，其产能将远超弗里蒙特。我们没有任何停歇，正以最快的速度全力推进。

Elon Musk：

是的，借用一句话说，我们就是在"边建造边飞翔"（betting on the come）。

Pierre Ferragu：

还有一个关于Cybercab供应链的问题：在推进Terafab的过程中，供应商已经在陆续下单设备、推进交付，这是个积极信号。但在为更大规模量产做准备方面，还有哪些更进取的举措？这对资本支出预算会有怎样的影响？

Elon Musk：

目前影响并不大，实际上我们今年的资本支出比预期略低。但明年开始会逐步变得更有分量，到2028年，将会达到数百亿美元的明显规模。

主持人：

时间差不多了，感谢大家今天的参与，期待下季度再见。感谢各位，再见。

本次活动已结束。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

429 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论